

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

90) Os métodos usados para preparar adequadamente a função de transferência de um sistema, visando à determinação de seus polos e zeros, constitui poderoso ferramental matemático para o estudo da estabilidade de sistemas elétricos e eletrônicos.

Dentro desse contexto, sabendo-se que um dado sistema apresenta a seguinte função de transferência

$$G(s) = \frac{10(s_3)}{(s+5)(s+2+j4)(s+2-j4)(s+8+j8)(s+8-j8)}$$

quais os valores de seus polos?

- a) -3 ; -5 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - b) -3 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - c) 3 ; 5 ; $2-j4$, $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$
 - d) -5 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - e) 5 ; $2-j4$, $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$
-